

Задание 3. ЕМ алгоритм для детектива

1 Описание модели

Дана выборка $\mathbf{X} = \{\mathbf{X}_k\}_{k=1}^K$ сильно зашумленных черно-белых изображений размера $H \times W$ пикселей. Каждое из этих изображений содержит один и тот же неподвижный фон и лицо преступника в неизвестных координатах, при этом лицо попадает в любое изображение целиком. Будем считать, что изображение лица имеет прямоугольную форму размера $h \times w$ пикселей. Макет изображения показан на рисунке 2.

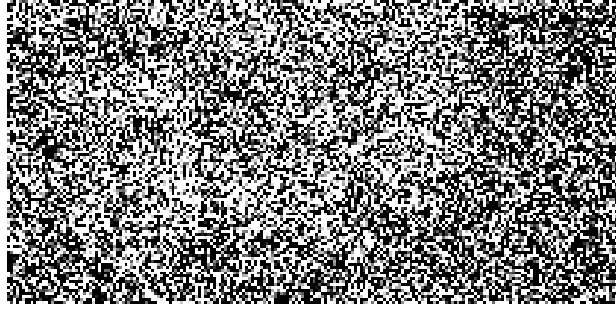


Рис. 1: Пример зашумленного изображения с камер видеонаблюдения.

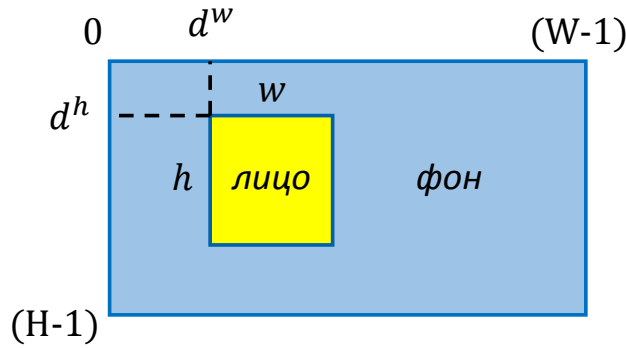


Рис. 2: Макет изображения с камеры наблюдения без шума.

Введем следующие обозначения:

- $\mathbf{X}_k(i, j)$ — пиксель k -ого изображения;
- $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{H \times W}$ — изображение чистого фона без лица преступника, $\mathbf{B}(i, j)$ — пиксель этого изображения;
- $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{h \times w}$ — изображение лица преступника, $\mathbf{F}(i, j)$ — пиксель этого изображения;
- $\mathbf{d}_k = (d_k^h, d_k^w)$ — координаты верхнего левого угла изображения лица на k -ом изображении (d_k^h — по вертикали, d_k^w — по горизонтали), $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_K)$ — набор координат для всех изображений выборки.

Также будем считать шум на изображении независимым для каждого пикселя и принадлежащим нормальному распределению $\mathcal{N}(0, s^2)$, где s — стандартное отклонение. Таким образом для одного изображения имеем:

$$p(\mathbf{X}_k | \mathbf{d}_k, \boldsymbol{\theta}) = \prod_{ij} \begin{cases} \mathcal{N}(\mathbf{X}_k(i, j) | \mathbf{F}(i - d_k^h, j - d_k^w), s^2), & \text{если } (i, j) \in \text{faceArea}(\mathbf{d}_k) \\ \mathcal{N}(\mathbf{X}_k(i, j) | \mathbf{B}(i, j), s^2), & \text{иначе} \end{cases},$$

где $\boldsymbol{\theta} = \{\mathbf{B}, \mathbf{F}, s^2\}$, $\text{faceArea}(\mathbf{d}_k) = \{(i, j) | d_k^h \leq i \leq d_k^h + h - 1, d_k^w \leq j \leq d_k^w + w - 1\}$.

Распределение на неизвестные координаты лица на изображении зададим общим для всех изображений с помощью матрицы параметров $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{H-h+1, W-w+1}$ следующим образом:

$$p(\mathbf{d}_k | \mathbf{A}) = \mathbf{A}(\mathbf{d}_k^h, \mathbf{d}_k^w), \quad \sum_{ij} A(i, j) = 1,$$

где $\mathbf{A}(i, j)$ — элемент матрицы $\mathbf{A}$.

В итоге имеем следующую совместную вероятностную модель:

$$p(\mathbf{X}, \mathbf{d} | \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}) = \prod_k p(\mathbf{X}_k | \mathbf{d}_k, \boldsymbol{\theta}) p(\mathbf{d}_k | \mathbf{A}).$$

2 Формулировка задания

Требуется решить задачу

$$p(\mathbf{X} | \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}) \rightarrow \max_{\boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}}.$$

Для этого предлагается воспользоваться ЕМ-алгоритмом, то есть перейти к следующей задаче оптимизации нижней оценки на логарифм неполного правдоподобия:

$$\mathcal{L}(q, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}) = \mathbb{E}_{q(\mathbf{d})} \log p(\mathbf{X}, \mathbf{d} | \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}) - \mathbb{E}_{q(\mathbf{d})} \log q(\mathbf{d}) \rightarrow \max_{q, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}}$$

На Е-шаге вычисляется оценка на апостериорное распределение на координаты лица на изображениях:

$$q(\mathbf{d}) = p(\mathbf{d} | \mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}) = \prod_k p(\mathbf{d}_k | \mathbf{X}_k, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}),$$

а на М-шаге вычисляется точечная оценка на параметры $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}$:

$$\mathbb{E}_{q(\mathbf{d})} \log p(\mathbf{X}, \mathbf{d} | \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}) \rightarrow \max_{\boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}}.$$

Также далее будет рассматриваться упрощенный вариант ЕМ-алгоритма, который называется hard ЕМ. В нем после Е шага берется не все апостериорное распределение на координаты лица на изображениях, а только МАР оценка на эти координаты (то есть после Е шага $q(\mathbf{d})$ преобразовывают так, что для каждого изображения $\mathbf{X}_k$ оценка $q(\mathbf{d}_k)$ принимает значение 1 только в одной точке — точке аргмаксимума апостериорного распределения $p(\mathbf{d}_k | \mathbf{X}_k, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A})$).

При выполнении итераций ЕМ алгоритма нужно следить за значением оптимизируемого функционала $\mathcal{L}(q, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A})$.

Теория.

Вывести формулы для подсчета следующих величин:

1. апостериорного распределения на координаты лица на изображениях $p(\mathbf{d}_k | \mathbf{X}_k, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A})$ на Е-шаге;
2. точечных оценок на параметры $\mathbf{A}, \boldsymbol{\theta} = \{\mathbf{F}, \mathbf{B}, s^2\}$ на М-шаге для ЕМ и МАР-ЕМ алгоритмов (учтите, что точечные оценки здесь нужно получать именно в таком порядке: $\mathbf{A}, \mathbf{F}, \mathbf{B}, s^2$);
3. нижней оценке на логарифм неполного правдоподобия $\mathcal{L}(q, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A})$.

Программирование.

Прототипы всех основных функций выданы вместе с заданием. Необходимо реализовать:

1. ЕМ-алгоритм со вспомогательными функциями. В качестве критерия останова использовать следующее условие на нижнюю оценку на логарифм неполного правдоподобия:

$$\mathcal{L}(q, \boldsymbol{\theta}^{(t+1)}, \mathbf{A}^{(t+1)}) - \mathcal{L}(q, \boldsymbol{\theta}^{(t)}, \mathbf{A}^{(t)}) < tol,$$

где (t) и $(t + 1)$ означают номера итераций, а tol — небольшая константа. Для возможности проведения автоматической проверки решений вводится следующая унификация процедуры ЕМ-алгоритма: на каждой итерации должен сначала запускаться Е-шаг, потом М-шаг; вне итераций Е и М шаги исполняться не должны (то есть если алгоритм работает 1 итерацию, Е и М шаги должны быть исполнены ровно по 1 разу каждый).

2. Дополнить функции для выполнения М шага и ЕМ алгоритма на случай hard ЕМ алгоритма.
3. Функцию, запускающую ЕМ-алгоритм несколько раз из разных начальных приближений.
4. Для проверки работы алгоритма сгенерировать выборку из небольших зашумленных нормальным шумом черно-белых изображений с одинаковым фоном и каким-то объектом в случайной позиции. Пример таких изображений до и после зашумления показан на рисунке 3. Эти изображения должны быть достаточно маленькими для быстрой отладки кода.

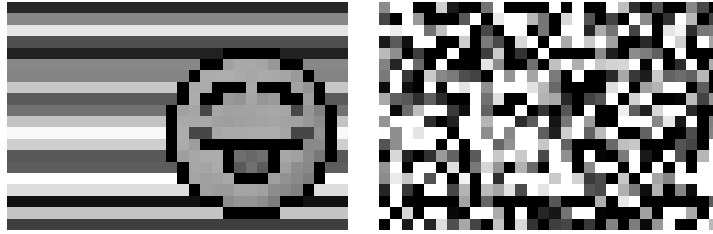


Рис. 3: Пример изображений для тестирования работы алгоритма до и после зашумления. Здесь $h = w = 15, H = 20, W = 30$.

Рекомендации по реализации:

- Значение $\mathcal{L}(q, \theta, \mathbf{A})$ должно возрастать с течением итераций. Если это не так, в реализации или в выводе формул ошибка. Это хороший способ отладки вашей программы.
- Для ускорения можно вычислять $\mathcal{L}(q, \theta, \mathbf{A})$ не на каждой итерации алгоритма. Используйте этот совет только в своих экспериментах, а на проверку код отправляйте с подсчетом этого функционала на каждой итерации, как и написано в прототипе.
- Для того, чтобы избежать проблем с точностью вычислений, следует везде, где это возможно, переходить от произведений к суммированию логарифмов. Этот момент частично учтен в прототипах функций: функция для подсчета $p(\mathbf{X}_k | \mathbf{d}_k, \theta)$ должна выдавать прологарифмированные значения вероятностей.
- При подсчете $q(\mathbf{d})$ для более устойчивой нормировки также стоит перейти к логарифмам вероятностей и воспользоваться следующим трюком:

$$\alpha_i = \log p_i(\dots) \quad \rightarrow \quad \frac{e^{\alpha_i}}{\sum_k e^{\alpha_k}} = \frac{e^{(\alpha_i - \max_j \alpha_j)}}{\sum_k e^{(\alpha_k - \max_j \alpha_j)}}.$$

- Для эффективной реализации вам могут пригодиться стандартные функции, которые вычисляют свертки. Например, [fftconvolve](#).

Анализ.

Обязательно приведите в отчете примеры исходных данных и полученных результатов (F, B) .

1. Протестируйте полученный ЕМ алгоритм на сгенерированных данных. Сильно ли влияет начальное приближение на параметры на результаты работы? Стоит ли для данной задачи запускать ЕМ алгоритм из разных начальных приближений?
2. Запустите ЕМ алгоритм на сгенерированных выборках разных размеров и с разным уровнем зашумления. Как изменения в обучающей выборке влияют на результаты работы (получаемые F, B и $\mathcal{L}(q, \theta, \mathbf{A})$)? При каком уровне шума ЕМ-алгоритм перестает выдавать вменяемые результаты? В данном пункте учтите, что для сравнения значения $\mathcal{L}(q, \theta, \mathbf{A})$ для выборок разного размера стоит нормировать его на объем выборки.
3. Сравните качество и время работы ЕМ и hard ЕМ на сгенерированных данных. Как Вы думаете, почему разница в результатах работы так заметна?
4. Примените ЕМ алгоритм к данным с зашумленными снимками преступника. Приведите результаты работы алгоритма на выборках разного размера.

Формат данных

Файл с данным имеет формат `.npy`, то есть это сохраненный `numpy array` размера $H \times W \times K$, где $H \times W$ — размер каждого изображения, а K — их число.